

Le but de ce problème est d'établir que le réel $\ln 2$ est irrationnel.

1. **Fonction h :**

Soit la série entière de terme général $u_n(x)$, $n = 0, 1, 2, \dots$ définie par la relation suivante :

$$u_n(x) = \binom{2n}{n} x^n.$$

Rappel : pour tout entier strictement positif n et tout entier naturel p tel que $0 \leq p \leq n$, $\binom{n}{p}$ est le cardinal de l'ensemble des parties ayant p éléments d'un ensemble de n éléments.

Par convention : $\binom{0}{0} = 1$.

Soit R le rayon de convergence de la série entière de terme général $u_n(x)$; la somme h de cette série entière est la fonction définie à l'intérieur de l'intervalle ouvert $] -R, R[$ par la relation :

$$h(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} x^n.$$

- a) Déterminer le rayon de convergence R de la série entière de terme général $u_n(x)$.
- b) Démontrer que, sur l'intervalle ouvert de convergence $] -R, R[$, la fonction h vérifie l'équation différentielle linéaire du premier degré

$$(1 - 4x)h'(x) = 2h(x).$$

- c) En déduire l'expression de $h(x)$ sur l'intervalle ouvert $] -R, R[$.

2. **Fonctions M_p :**

Soit p un entier strictement positif ($p \geq 1$) ; soit M_p la fonction définie sur la demi-droite ouverte $] -\infty, 1[$ par la relation :

$$M_p(x) = \frac{1}{(1-x)^p}.$$

Déterminer le développement en série entière de la fonction M_p dans un voisinage de 0.

Exprimer le coefficient de x^k à l'aide de $\binom{p+k-1}{k} \left(= \binom{p+k-1}{p-1} \right)$.

3. **Fonction f :**

Soit f la fonction définie par la relation :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-6x+x^2}}.$$

- a) Quel est l'ensemble de définition D_f de la fonction f ?
- b) Déterminer pour quelles valeurs du réel x la relation suivante

$$f(x) = \frac{1}{1-x} \cdot h\left(\frac{x}{(1-x)^2}\right)$$

est vérifiée. En déduire que, dans un voisinage de 0, la fonction f est égale à la somme d'une série de fonctions f_n , $n = 0, 1, 2, \dots$, définies par la relation :

$$f_n(x) = \lambda_n M_{2n+1}(x) x^n.$$

Les λ_n sont des scalaires qui seront déterminés ; il vient par suite :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lambda_n M_{2n+1}(x) x^n.$$

- c) Déduire des résultats précédents l'existence d'un développement en série entière de la fonction f dans un voisinage de 0 :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Exprimer chaque coefficient a_n à l'aide de la somme d'une série. Préciser le rayon de convergence de la série entière de terme général $a_n x^n$, $n = 0, 1, 2, \dots$.

- d) Démontrer que la fonction f vérifie une équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$a(x)f'(x) + b(x)f(x) = 0,$$

dans laquelle les deux fonctions a et b sont des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Les déterminer.

- e) En déduire que les coefficients a_n , $n = 0, 1, 2, \dots$ du développement en série entière de la fonction f vérifient, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, la relation de récurrence **(R)** suivante :

$$\textbf{(R)} \quad \forall n \geq 1, (n+1)a_{n+1} - 3(2n+1)a_n + na_{n-1} = 0.$$

Déterminer les coefficients a_0 , a_1 , a_2 et a_3 .

La fin du problème est à traiter en devoir à la maison.

4. Fonction g :

Le but de cette question est la recherche d'une fonction g qui possède les deux propriétés :

- i. les valeurs de $g(0)$ et de $g'(0)$ sont données par les relations suivantes :

$$g(0) = 0, \quad g'(0) = 1.$$
- ii. le réel $g(x)$ est la somme d'une série entière de terme général $b_n x^n$, $n = 0, 1, 2$, dont les coefficients b_n , $n = 0, 1, 2$, vérifient la relation de récurrence suivante :

$$\textbf{(R)} \quad \forall n \geq 1, (n+1)b_{n+1} - 3(2n+1)b_n + nb_{n-1} = 0.$$

- a) Démontrer que les coefficients b_n , $n = 0, 1, 2$, sont bien déterminés ; calculer b_0 , b_1 , b_2 et b_3 .

En supposant le rayon de convergence de la série entière de terme général $b_n x^n$, $n = 0, 1, 2$, strictement positif, déterminer une équation différentielle du premier ordre vérifiée par la fonction g .

- b) Établir la relation :

$$g(x) = f(x) \cdot \int_0^x f(t) \, dt.$$

- c) En déduire l'expression de chaque coefficient b_n au moyen des coefficients a_k , $k = 0, 1, 2, \dots, n$. En déduire une minoration du rayon de convergence de la série entière de terme général $b_n x^n$, $n = 0, 1, 2, \dots$.
- d) Soit n un entier strictement positif ; soit d_n le plus petit commun multiple des n premiers entiers $1, 2, \dots, n$. Démontrer que le réel $d_n \cdot b_n$ est un entier relatif : ($d_n \cdot b_n \in \mathbb{Z}$).

5. Étude des suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

Soit $(u_n)_{n=1,2,\dots}$ la suite des réels définis par la relation suivante : pour tout entier n strictement positif :

$$u_n = b_n a_{n-1} - b_{n-1} a_n.$$

- a) Calculer u_1 et u_2 . Exprimer, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, le terme u_{n+1} en fonction de l'entier n et de u_n . Étudier le signe des réels u_n , $n = 1, 2, \dots$, et la monotonie de cette suite. Déterminer le plus petit des majorants C de cette suite.
- b) Démontrer que la suite des nombres réels $\left(\frac{b_n}{a_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie et strictement croissante ; déterminer, pour tout entier n strictement positif une majoration de la différence

$$\frac{b_n}{a_n} - \frac{b_{n-1}}{a_{n-1}}$$

à l'aide de la constante C et des deux réels a_n et a_{n-1} . En déduire que la suite $\left(\frac{b_n}{a_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. Soit λ la limite de cette suite :

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{a_n}.$$

6. Détermination de la limite λ :

Soit ε un réel strictement positif donné. D'après la question précédente, il existe un entier N tel que, pour tout entier n supérieur ou égal à N , le rapport b_n/a_n est encadré par $\lambda - \varepsilon$ et $\lambda + \varepsilon$:

$$\lambda - \varepsilon \leq \frac{b_n}{a_n} \leq \lambda + \varepsilon.$$

- a) Démontrer que, lorsque le réel x tend vers $3 - \sqrt{8}$ par valeurs inférieures, les deux fonctions f et g croissent vers l'infini.

Soient f_N , g_N , U_N et V_N les fonctions définies par les relations suivantes :

$$f_N(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n, \quad g_N(x) = \sum_{n=0}^N b_n x^n, \quad U_N(x) = f(x) - f_N(x), \quad V_N(x) = g(x) - g_N(x).$$

- b) Démontrer, lorsque le réel x est compris entre 0 et $3 - \sqrt{8}$ ($x \in [0, 3 - \sqrt{8}]$), l'encadrement suivant :

$$\lambda - \varepsilon \leq \frac{V_N(x)}{U_N(x)} \leq \lambda + \varepsilon$$

- c) Démontrer que, pour tout entier naturel N donné, il existe une constante A qui majore les deux fonctions f_N et g_N sur le segment $[0, 3 - \sqrt{8}]$.

En déduire que la fonction $x \mapsto g(x)/f(x)$ a pour limite λ lorsque le réel x tend vers $3 - \sqrt{8}$ par valeurs inférieures.

- d) Déterminer le réel λ en admettant la relation ci-dessous

$$\int_0^{3-\sqrt{8}} \frac{dx}{\sqrt{1-6x+x^2}} = \frac{\ln 2}{2}.$$

7. Un équivalent du réel a_n à l'infini :

Soit α un réel strictement positif donné ; soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des réels définis par la relation suivante :

$$v_n = n^\alpha \cdot a_n.$$

- a) Démontrer qu'il est possible de choisir le réel α et deux suites $(A_n)_{n \geq 1}$ et $(B_n)_{n \geq 1}$, qui ont chacune, lorsque l'entier n croît vers l'infini, une limite finie, tels que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, la relation de récurrence suivante

$$v_{n+1} - 6v_n + v_{n-1} = \frac{1}{n^2} (A_n \cdot v_n + B_n \cdot v_{n-1}).$$

- b) Soit $(w_n)_{n=0,1,2,\dots}$ la suite qui vérifie les relations suivantes

$$w_0 = 0, \quad w_1 = 3, \quad \forall n \geq 1, \quad w_{n+1} - 6w_n + w_{n-1} = 0.$$

Déterminer les réels w_n ; en déduire un infiniment grand équivalent à w_n à l'infini.

- c) En admettant que les deux réels v_n et w_n sont équivalents à l'infini, en déduire un infiniment grand équivalent à a_n lorsque l'entier n croît indéfiniment.

8. Le réel $\ln 2$ n'est pas rationnel :

Soit u le réel défini par la relation :

$$u = \ln(3 + \sqrt{8}).$$

- a) Démontrer l'existence d'un entier N_1 et d'une constante positive K_1 , tels que, pour tout entier n supérieur ou égal à N_1 , il vienne :

$$\frac{1}{2}K_1 \frac{e^{nu}}{\sqrt{n}} \leq a_n \leq 2K_1 \frac{e^{nu}}{\sqrt{n}}.$$

- b) À l'aide de la majoration démontrée à la question 5.d, établir qu'étant donné un réel a strictement compris entre 0 et 2 ($0 < a < 2$), il existe une constante K_2 , telle que, pour tout entier n supérieur ou égal à N_1 , l'encadrement ci-dessous a lieu :

$$0 \leq \lambda - \frac{b_n}{a_n} \leq K_2 e^{-anu}.$$

- c) Il est admis que le nombre $N(n)$ des nombres premiers inférieurs ou égaux à un entier n donné est un infiniment grand équivalent à $\frac{n}{\ln n}$:

$$N(n) \sim \frac{n}{\ln n}.$$

En déduire qu'il existe un entier N_2 tel que, pour tout entier n supérieur ou égal à N_2 ($n \geq N_2$), la relation ci-dessous ait lieu

$$d_n \leq e^{1,1.n}.$$

- d) Soit p_n et q_n les entiers (premiers entre eux) définis par les relations suivantes :

$$p_n = d_n \cdot b_n; \quad q_n = d_n \cdot a_n.$$

Démontrer l'existence d'un réel r , strictement positif, d'une constante K_3 et d'un entier N_3 tels que, pour tout entier n supérieur ou égal à N_3 , l'encadrement ci-dessous ait lieu.

$$0 \leq \lambda - \frac{p_n}{q_n} \leq \frac{K_3}{(q_n)^{r+1}}.$$

Le résultat ci-dessous est admis :

$$0,61 < \frac{u}{u+1,1} < 0,62.$$

- e) Démontrer que, si λ est rationnel, il existe une constante L , strictement positive, ne dépendant que du rationnel λ , pour laquelle l'inégalité ci-dessous est vérifiée.

$$\left| \lambda - \frac{p_n}{q_n} \right| \geq \frac{L}{q_n}.$$

- f) En déduire que le réel $\ln 2$ est irrationnel.

FIN DU PROBLÈME